PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA SIMULAR A SECAGEM DE ABACAXI EM SECADOR DE LEITO FIXO

SOUZA[1*], Cristiano Márcio Alves de; Ester RODRIGUES[2]; Leidy Zulys Leyva RAFULL[1*]; Jadir Nogueira da SILVA[2*]

[1] UFGD/FCA, CP 533, 79804-970, Dourados, MS, Brasil. E-mail: csouza@ufgd.edu.br e zulys@ufgd.edu.br
[2] UFV/DEA, 36570-000, Viçosa, MG, Brasil. E-mail: esterrodrigues15@yahoo.com.br e jadir@ufv.br
* Bolsista do CNPq, Brasil.

Resumo

O trabalho teve por objetivo desenvolver um programa computacional para simular o processo de secagem de abacaxi em fatias em um secador de leito fixo horizontal, visando auxiliar o ensino e a pesquisa na área de processamento e conversação desse produto. O programa foi desenvolvido usando a linguagem de programação MS Visual Basic 6, e apresentou uma interface do usuário, que permite a seleção dos parâmetros de secagem, do secador, do produto e do local. No modelo de simulação implementado, o leito de produto foi considerado como formado por várias camadas de fatias de abacaxi com espessuras reduzidas, colocadas umas sobre as outras. As variações nas condições do ar e da fatia, em cada camada, foram calculadas com base em pequenos incrementos de tempo. No desenvolvimento do modelo foram feitas as seguintes suposições: a secagem de uma camada delgada de produto pode ser descrita por uma equação obtida empiricamente; a temperatura da fatia é igual à temperatura do ar que a envolve, após os balanços de energia, que levam em conta o resfriamento proveniente da evaporação da água do produto e das temperaturas das fatias e do ar; o teor de água de equilíbrio das fatias depende da temperatura e da umidade relativa do ar nas vizinhanças destas; a entalpia de vaporização da água nas fatias é constante; a entalpia específica do produto depende do teor de água. Foram comparados os resultados obtidos por meio da simulação e aqueles obtidos experimentalmente, apresentando precisão satisfatória e demonstrando que os resultados simulados são consistentes, podendo esse ser usado na simulação da secagem de fatias de abacaxi em secador de leito fixo horizontal.

Palavras-Chave: desidratação, modelagem, simulação

INTRODUÇÃO

O processo de secagem realizado de maneira artificial é apontado por vários pesquisadores como uma das principais maneiras de conservação de sementes e alimentos. Este processo é um dos principais pontos de estrangulamento do sistema de pós-colheita e requer grande quantidade de energia para sua realização. As características do ar de secagem e as dimensões dos secadores influenciam diretamente o desempenho do mesmo e a qualidade do produto por ele secado.

A utilização de modelos matemáticos que consideram as características do sistema de secagem e do produto a ser secado apresenta-se como ferramenta útil no desenvolvimento de secadores eficientes (Souza et al., 2002), buscando a melhoria da qualidade do produto e otimização energética do processo.

Vários modelos foram propostos para predizer o comportamento da secagem de produtos agrícolas (Souza et al., 2002). Para descrever o processo de secagem

no período de taxa decrescente, utilizam-se modelos teóricos, semi-empíricos e empíricos, que são geralmente baseados no fenômeno de transferência de calor e de massa.

A isoterma de equilíbrio relacionando a umidade do alimento e a umidade relativa do ar ambiente em que este se insere, sob determinada temperatura, possibilita a obtenção do teor de água presente no material. Assim, a umidade de equilíbrio do alimento em função da umidade relativa do meio, fornece informações muito úteis para os processos de secagem, preservação e acondicionamento do material (Martins et al., 2004).

O estabelecimento de curvas de equilíbrio higroscópico é importante para definir limites de desidratação do produto, estimar as mudanças de umidade sob determinada condição de temperatura e umidade relativa do ambiente e para definir os teores de umidade propícios ao início de atividade de agentes que irão provocar a deterioração do produto. No caso do abacaxi torna-se importante ressaltar que as condições de secagem e o armazenamento adequado são essenciais para manter a qualidade desse produto, devido à sua elevada atividade de água.

De acordo com Nicoletti (2001), os principais fatores que afetam a taxa de secagem são as propriedades físicas do produto, o arranjo geométrico do produto em relação à superfície de transferência de calor, as propriedades físicas do ambiente de secagem e a característica do equipamento de secagem. Dos fatores citados, o que mais influencia a taxa de secagem é a natureza da matéria-prima, compreendendo a constituição química e física das paredes das células.

Dentre os problemas encontrados durante a secagem têm-se a complexidade da composição e estrutura do produto e mais especificamente os coeficientes de transferência de calor e massa, bem como as propriedades termodinâmicas do alimento. Estas propriedades estão em função da temperatura e umidade.

Vários pesquisadores utilizaram modelos matemáticos para descreverem a secagem de materiais biológicos: Conde (2004) utilizou o modelo de Page e adaptou ao modelo de Thompson para a secagem de cenoura. Fioreze e Morini (2000) utilizaram o modelo de Thompson para a secagem de inhame. Silva (2000) relataram a implementação de um programa de computador baseado no modelo de Thompson para simular a secagem de raspa de mandioca. O modelo de Fick foi utilizado por Togrul e Pehlivan (2004) para predizer a secagem de uva, pêssego, figo e ameixa; Hawlader et al. (1991) para tomates e Babalis e Velessiotis (2004) para figos.

O trabalho teve por objetivo desenvolver um programa computacional para simular o processo de secagem de abacaxi em fatias em um secador de leito fixo horizontal, visando auxiliar o ensino e a pesquisa na área de processamento e conversação desse produto.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido na Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande Dourados, estado de Mato Grosso do Sul, em conjunto com Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, estado de Minas Gerais, Brasil.

Um programa computacional orientado a objetos, com interface do usuário amigável e flexível foi desenvolvido para simular o processo de desidratação de abacaxi, sendo utilizada a linguagem de programação MS Visual Basic 6.

O modelo matemático da cinética de secagem de abacaxi usado no desenvolvimento do programa computacional foi aquele proposto por Thompson et al. (1968), segundo os procedimentos propostos por Souza et al. (2002). No modelo implementado foi utilizado, como artifício, a divisão do processo de secagem em vários subprocessos. O leito de produto foi considerado como formado por várias camadas de fatias de abacaxi com espessuras reduzidas, colocadas umas sobre as outras. As variações nas condições do ar e da fatia, em cada camada, foram calculadas com base em pequenos incrementos de tempo.

Foram executados os seguintes passos durante os procedimentos: cálculo da umidade de equilíbrio entre o ar e produto; cálculo da umidade de equilíbrio do produto; cálculo do tempo equivalente; cálculo da razão de umidade do produto; cálculo da umidade do produto no tempo $t + \Delta t$; cálculo da razão de umidade; cálculo das temperaturas finais do ar e do produto; verificação da consistência dos valores de temperatura final e razão de mistura do ar de saída.

No desenvolvimento do modelo foram feitas as seguintes suposições: a secagem de uma camada delgada de produto pode ser descrita por uma equação obtida empiricamente; a temperatura da fatia é igual à temperatura do ar que a envolve, após os balanços de energia, que levam em conta o resfriamento proveniente da evaporação da água do produto e das temperaturas das fatias e do ar; o teor de água de equilíbrio das fatias depende da temperatura e da umidade relativa do ar nas vizinhanças destas; a entalpia de vaporização da água nas fatias é constante; a entalpia específica do produto depende do teor de água.

Na Figura 1 está apresentado um esquema ilustrando como ocorreram as variações consideradas na simulação de secagem de uma camada de espessura reduzida, que compõe um leito de produto a ser secado. Quando o ar passa pela camada fina, durante determinado intervalo de tempo, certa quantidade de água do produto é evaporada, passando para o ar. Nesse intervalo, a temperatura do ar diminui, em conseqüência da transferência de calor sensível do ar para o aquecimento do abacaxi, e do calor latente fornecido para evaporação parcial da água do produto. A quantidade de água perdida pelo produto é calculada por meio de uma equação empírica de secagem em camada delgada. As temperaturas finais do ar e do abacaxi, consistentes com o resfriamento evaporativo, são obtidas por meio de balanços de energia.

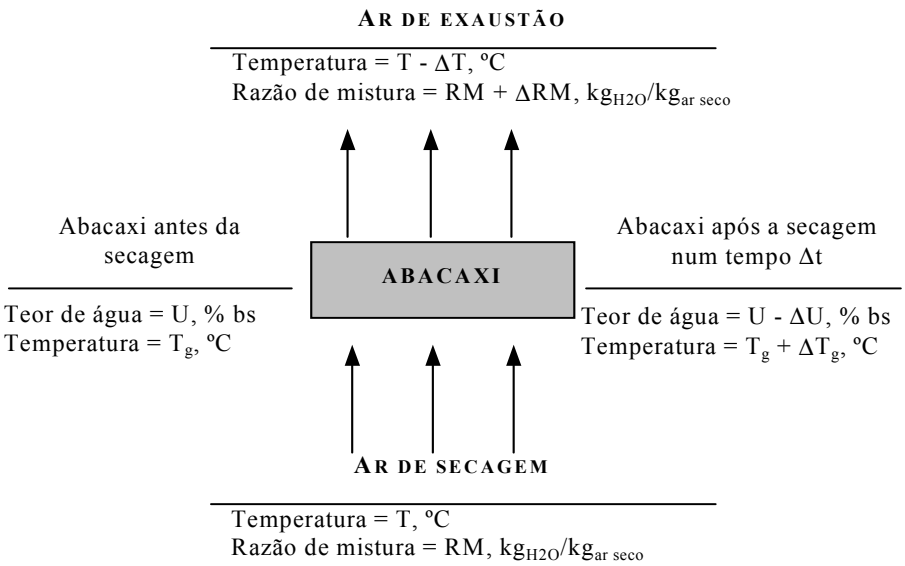

Figura 1 - Esquema das variações decorrentes do processo de secagem em camada delgada durante um intervalo de tempo Δt (Adaptado de SOUZA et al., 2002).

Para o cálculo da temperatura de equilíbrio entre o ar e o produto, foi considerada somente a troca de calor sensível. A entalpia específica do abacaxi foi obtida de MOHSENIN (1980), e tem o valor de 3,6844 kJ kg^{-1}°C^{-1}.

A temperatura de equilíbrio entre o ar de secagem e o produto foi determinada, por Thompson et al. (1968), por meio da equação de balanço de calor. Para calcular a umidade de equilíbrio do produto foi necessário determinar primeiramente a umidade relativa do ar (Brooker et al., 1992). A pressão de vapor de saturação do ar foi determinada conforme a Norma ASAE Standard D271.2 (Asae, 1998).

Para o cálculo do teor de água de equilíbrio utilizou-se o modelo de GAB (Equação 1), com os parâmetros para o abacaxi, obtidos por Nicoletti (2001):

$$U = \frac{(C-1)K_3 a_w X_m}{1+(C-1)K_3 a_w} + \frac{K_3 a_w X_m}{1-k_3 a_w} \qquad (1)$$

em que:

U é o conteúdo de água na camada molecular, %b.s.;
C é a constante de Guggenheim; e
K_3 é a constante da Equação 1.

Para o cálculo da constante de Guggenheim, utilizou-se a Equação 2:

$$C = c_0 \exp\left(\frac{(H_m - H_n)}{RT}\right) \qquad (2)$$

em que:

H_m é a entalpia específica de sorção da primeira camada, kJ mol^{-1};
H_n é a entalpia específica de sorção das multicamadas, kJ mol^{-1};
R é a constante universal dos gases, 8,314x10^{-3}, kJ mol^{-1} K^{-1};
T é a temperatura, K; e
c_0 é uma constante.

Para o cálculo da constante K_3 utilizou-se a Equação 3:

$$K_3 = k_0 \exp\left(\frac{(\lambda - H_n)}{RT}\right) \quad (3)$$

em que:

k_3 é a constante da Equação 1;
K_0 é a constante da Equação 3; e
λ é o calor de condensação da água pura, kJ mol^{-1}.

As constantes da Equação de GAB para o abacaxi são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Constantes da Equação de GAB para abacaxi

Temperatura °C	Parâmetros do Modelo GAB						
	U % b.s.	C	C_0	$\Delta Hc = (H_m - H_n)$ kJ mol^{-1}	K_3	K_0	$\Delta Hk = (\lambda - Hn)$ kJ mol^{-1}
40	81,79	0,132			0,713		
50	13,19	0,526			0,899		
60	6,33	1,110	$5,26 \times 10^4$	-30,24	1,003	33,84	-9,66
70	6,37	0,850			1,022		

Fonte: Nicoletti (2001). Em que: U é o conteúdo de água na camada molecular, % b.s., C é a constante de Guggenheim, C_0 é uma constante, H_m é a entalpia específica de sorção da primeira camada, kJ mol^{-1}, H_n é a entalpia específica de sorção das multicamadas, kJ mol^{-1} k_3 é a constante da Equação 1, K_o é a constante da Equação 3, λ é o calor de condensação da água pura, kJ mol^{-1}.

O tempo equivalente é definido como o intervalo de tempo que o produto deveria ficar exposto às condições existentes, no tempo t, para que o teor de água fosse reduzido do valor inicial (U_0) para o valor atual (U). Para se determinar o tempo equivalente na secagem de abacaxi usou-se a Equação 4:

$$RU = \frac{U - U_e}{U_0 - U_e} = \exp\left(-k.t_{eq}\right) \quad (4)$$

em que:

t_{eq} é o tempo de secagem, h; e

k é o parâmetro que dependente da temperatura e da velocidade de ar de secagem (obtidos de Rodrigues, 2006), h^{-1}.

A umidade do produto no tempo t + Δt foi determinada conforme a Equação 5:

$$U_f = RU_f \cdot (U_0 - U_e) + U_e \quad (5)$$

em que:

U_f é o teor final de água do produto na camada, no tempo t + Δt, decimal b.s.;
U_e é o teor de água de equilíbrio, decimal b.s.

A razão de mistura do ar consistente com a perda de umidade do produto foi determinada por um balanço de massa utilizando a Equação 6:

$$W_f = W_0 + R_{sa} \cdot (U - U_f) \quad (6)$$

em que:

W_f é a razão de mistura do ar na saída da camada de abacaxi, kg de vapor d'água por kg de ar seco;

W_0 é a razão de mistura do ar na entrada da camada do produto, kg de vapor d'água por kg de ar seco;

R_{sa} é a razão entre as massas de matéria seca e de ar seco.

As temperaturas finais do ar e do produto foram determinadas por meio de um balanço de energia que leva em conta a perda de umidade do produto, conforme apresentado por Souza et al. (2002). A entalpia de vaporização da água no abacaxi foi obtida de Mohsenin (1980), sendo seu valor de 283,772 kJ kg^{-1}.

Efetuados todos os cálculos, é necessário verificar se o resultado obtido é factível. Em certos casos, podem-se obter resultados em que a umidade relativa do ar, determinada matematicamente, é superior a 100%. Se isso ocorrer, novos balanços de massa e de energia deverão ser feitos, simulando a condensação de água no produto. Nesses novos balanços, o ponto de estado final, não factível, será corrigido para um novo ponto de estado, conforme apresentado por Souza et al. (2002).

Visando testar os dados obtidos por meio do programa computacional desenvolvido foram realizadas comparações entre esses dados e aqueles obtidos por Rodrigues (2006). Na secagem foram utilizados frutos de abacaxi (*Ananas comosus*), cultivar Pérola, com teor inicial de água de 85%bu.

Rodrigues (2006) utilizou um secador de lotes de leito fixo, com controle automático da temperatura do ar de secagem, composto por um ventilador de 372,9 W, resistências elétricas e bandeja com diâmetro de 0,335 m. Movimentou-se o ar perpendicularmente ao sentido da bandeja. Reduziu-se a umidade do abacaxi, por meio da secagem com ar aquecido e circulação forçada até um teor de água final de aproximadamente 20%bu. Utilizaram-se as temperaturas do ar de secagem, as quais variaram de 60, 65 e 70°C e a velocidade do ar de secagem de 0,5; 0,75 e 1,00 m s^{-1}.

Na comparação entre os dados de tempo de secagem simulados e obtidos por Rodrigues (2006), utilizou-se o método estatístico proposto por Leite e Oliveira (2002). O método estatístico é uma combinação do teste F modificado por Graybill $F(H_0) = (\beta - \theta)'(Y_1'Y_1)(\beta - \theta)/2QMR \sim F_\alpha(2, n-2)$, do teste t aplicado ao erro médio $t_{\bar{e}} = (\bar{e} - 0)/S_{\bar{e}}$, o erro absoluto relativo médio e a variância explicada. O erro relativo médio entre as curvas de dados foi determinado como: $\bar{e} = \sum_1^n (y_i - x_i / x_i)/n$, considerando-se que o erro $e_i = y_i - x_i / x_i$, é uma variável que segue uma distribuição normal e ocorre ao acaso, pode-se testar a hipótese H_0: $\bar{e} = 0$. Foi utilizado um nível de significância de 1% de probabilidade nas comparações entre as curvas.

Para avaliar os desvios entre os resultados simulados e os obtidos experimentalmente, utilizou-se o erro absoluto relativo médio e o coeficiente de determinação. O erro relativo médio, conforme a Equação 7.

$$\bar{e} = 100 \frac{\sum \left[\frac{|Y_j - Y_1|}{Y_1} \right]}{n} \qquad (7)$$

em que:

$\bar{e}$ é o erro absoluto relativo médio, %;
Y_j é o tempo de secagem simulado, h;
Y_1 é o tempo de secagem obtido por Rodrigues (2006), h; e
n é o número de dados.

A variância explicada (R^2) foi calculado por meio das Equações 8 a 10:

$$SQregr = \frac{\left(\frac{\sum(Y_1, Y_j) - \left(\sum Y_1 * \sum Y_j\right)}{n}\right)^2}{\sum Y_j^2 - \left(\frac{\left(\sum Y_1\right)^2 - \sum Y_1^2}{n}\right)} \quad (8)$$

$$SQTotal = \sum Y_j^2 - \left(\frac{\left(\sum Y_j\right)^2}{n}\right) \quad (9)$$

$$R^2 = \frac{SQ_{regr}}{SQ_{total}} \quad (10)$$

em que:

SQ_{reg} é a soma do quadrado da regressão;
SQ_{total} é a soma do quadrado total.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 2 está apresentado o programa computacional desenvolvido, denominado Desidrat, onde está sendo mostrado o painel de entrada de dados. São dados de entrada do programa Desidrat, o teor de água inicial, o teor de água final desejado, a temperatura e massa específica do produto, a umidade relativa e a temperatura do ar ambiente, a temperatura do ar de secagem, as características do secador, da camada de fatias de abacaxi e do local.

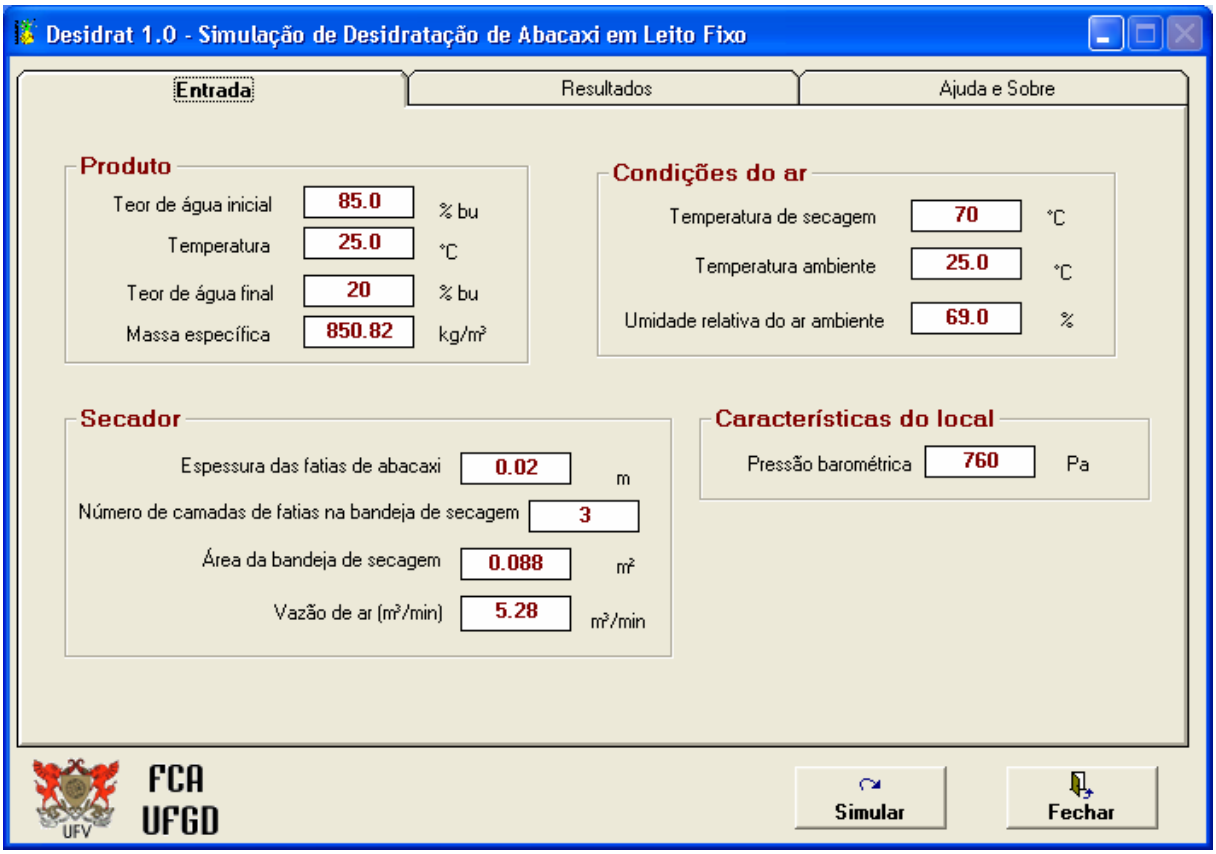

Figura 2 - Programa computacional Desidrat, sendo mostrado o painel de entrada de dados.

Na Figura 3 está apresentado o painel de exibição dos resultados simulados. São oferecidos como resultados a massa inicial de produto no secador, a quantidade de água retirada durante a secagem, a energia consumida para aquecimento de ar, o consumo específico de energia, o tempo total de secagem, o teor de água final alcançado e o fluxo de ar, a temperatura e o teor de água do produto durante o processo de secagem, a umidade relativa e a temperatura do ar de saída do secador.

Está apresentada na Figura 4 a comparação entre os dados de tempo de secagem observado por Rodrigues (2006) e aqueles simulados usando o programa computacional desenvolvido para simular a desidratação de abacaxi em fatias, usando secador de leito fixo horizontal. Pode-se observar que não houve significância na análise do teste F(H0), mostrando que os valores de β_0 e β_1 ($Y_j = \beta_0 + \beta_1 Y_1$) são aproximadamente 0 e 1, respectivamente, considerando uma probabilidade de 1%.

Analisando o teste t do erro médio, que foi de 0,0198, verifica-se que não houve significância a 1% de probabilidade, mostrando que o erro ocorrido na predição dos dados de tempo de secagem é aleatório, indicando que o modelo não apresenta resultados tendenciosos.

O erro absoluto relativo médio foi de 7,5%, sendo esse considerado satisfatório para obtenção de dados de desidratação de fatias de abacaxi sacadas em secador de leito fixo horizontal. O erro absoluto relativo médio observado foi inferior aos 20% que Mata e Dantas (1998) e aos 10,9% que Souza et al. (2002), consideraram satisfatório.

Analisando o comportamento dos tempos de secagem observado por Rodrigues (2006) em relação ao simulados pelo programa computacional desenvolvido, pode-se observar valor de variância explicada de 0,79. Isso indica que os dados simulados são

capazes de explicar o comportamento, de maneira geral, 79% dos dados observados experimentalmente.

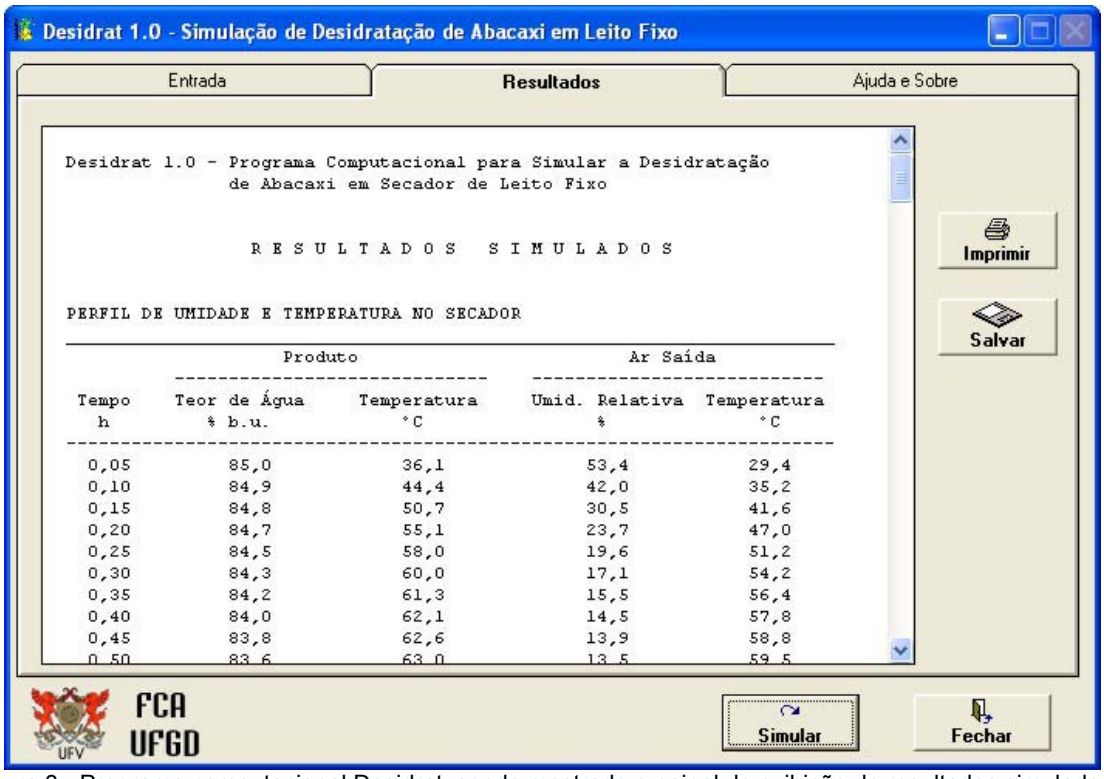

Figura 3 - Programa computacional Desidrat, sendo mostrado o painel de exibição de resultados simulados.

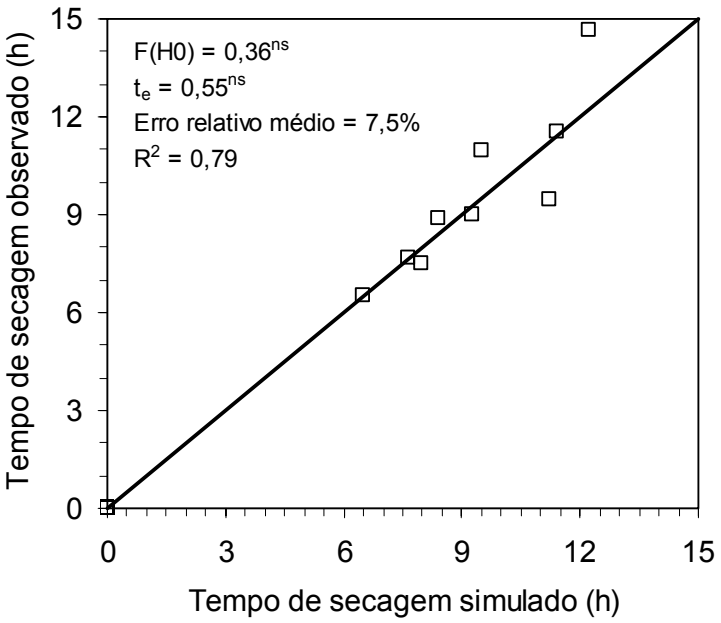

Figura 4 - Comparação entre os dados de tempo de secagem observado e simulado.

É possível que a causa da diferença numérica entre os valores simulados e experimentais seja devido à redução de volume do produto ao ser submetido à secagem, pois o modelo de Thompson et al. (1968) não considera a redução do volume do produto. A grande redução de volume do abacaxi, ao ser submetido à secagem, pode estar interferindo nos resultados calculados. Possíveis melhorias poderiam ser obtidas caso se considerasse esse fator. Porém, o uso de tal fator

poderia levar a um aumento do grau de dificuldade para sua solução. Outro fato que pode ter contribuído para essa diferença, é que foi considerado no modelo que o abacaxi possuía a mesma temperatura do ar que as cercam, após os balanços de massa e energia, levando em conta o resfriamento devido à evaporação da água do produto e das temperaturas iniciais do produto e do ar.

Os resultados da análise de comparação entre os dados de tempo de secagem observado por Rodrigues (2006) e aqueles obtidos por meio do programa computacional desenvolvido, demonstram que os resultados simulados são consistentes, podendo esse ser usado na simulação da desidratação de fatias de abacaxi em secador de leito fixo horizontal.

CONCLUSÃO

Um programa computacional visando a simulação de secagem de fatias de abacaxi em secador de leito fixo horizontal foi desenvolvido com sucesso. A comparação dos resultados obtidos por meio da simulação e aqueles experimentais apresentaram precisão satisfatória, podendo o programa computacional desenvolvido ser utilizado na simulação da desidratação de abacaxi em fatias. O programa computacional apresentou uma interface do usuário intuitiva, que permite a seleção dos parâmetros de secagem, do secador, do produto e do local. Essas características proporcionam facilidade no uso do programa computacional, auxiliando os usuários da área de pesquisa e ensino de desidratação de abacaxi.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASAE - AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS. 1998. ASAE Standards D271.2. St. Joseph: ASAE, p.24-31.

BABALIS, S.J., VELESSIOTIS, V.G. 2004. Influence conditions on the drying constants and moisture diffusivity during the thin-layer drying of figs. Journal of Food Engineering, v.65, p.449-458.

BROOKER, D.B.; BAKKER-ARKEMA, F.W.; HALL, C.W. 1992. Drying and storage of grains and oilseeds. Westport: The AVI Publishing Company, 450 p.

CONDE, F.M. 2004. Simulação de secagem de cenoura (*Daucus carota* L.) em secador de bandeja. 78p. Tese (Mestrado) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa.

FIOREZE, R., MORINI, B. 2000. Yam (*Discorea* sp) drying with different cuts and temperatures: experimental and simulated results. Ciência e Tecnologia de Alimentos. v.20, n.2, p. 262-266.

HAWLADER, M.N.A., UDDIN, M.S., HO, J.C., TENG. A.B.W. 1991. Drying characteristics of tomatoes. Journal of Food Engineering, v.14, p.259-268.

LEITE, H.G.; OLIVEIRA, F.H.T. 2002. Statistical procedure to test identity between analytical methods. Commun. Soil Sci. Plant Anal., v.33, n.7/8, p.1105-1118.

MATA, M.E.R.M.C., DANTAS, L.A. 1998. Modelo de simulação de secagem de cacau (*Theobroma cacao* L.) em camada fixa. Revista Brasileira de Armazenamento, v.23, p.52-60.

MOSHSENIN, N.N. 1980. Thermal properties of foods and agricultural materials. London: Gordon and Breach Science Publishers.

NICOLETTI, J.F. 2001. Cinética de secagem e encolhimento de fatias de abacaxi. 60p. Tese (Mestrado) - Universidade Estadual Júlio de Mesquita, São José do Rio Preto.

RODRIGUES, E. 2006. Secagem de abacaxi em secador de leito fixo. 106p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa.

SILVA, J.S. 2000. Secagem e armazenagem de produtos agrícolas. Aprenda Fácil, 502 p.

SOUZA, C.M.A., QUEIROZ, D.M., LACERDA FILHO, A.F. 2002. Simulação do processo de secagem de sementes de milho em camada fixa. Scientia Agrícola, v.59, n.4, p.653-660.

THOMPSON, T.L., PEART, R.M., FOSTER, G.H. 1968. Mathematical simulation of corn drying. A new model. Transaction of the ASAE, v.11, p.582-586.

TOGRUL, I.T., PEHLIVAN, D. 2004.Modelling of thin layer drying kinets of some fruits under open-air sun drying process. Journal of Food Engineering, v.65, p.413-425.

MARTINS, P.C.; PORTO, P.S.S.; PINTO, L.A.A. 2004. Estudo das propriedades físicas e de transporte na secagem de cebola (Allium cepa L.) em camada delgada. Ciênc. Tecnol. Aliment., v.24, n.3, p.319-326.